Getallenleer

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Soorten getallen

Loop de verzamelingen in deze orde af. Is het een natuurlijk getal $(0, 1, 2, \ldots)$? Zo niet, is het geheel, dus ook de negatieve? Zo niet, kan je het als een **breuk van twee gehele getallen** schrijven? De kleinste verzameling die past, is je antwoord.

1 In welke getallenverzameling hoort dit het eerst thuis?

a) $\mathbb{N}$ · **b)** $\mathbb{Z}$ · **c)** $\mathbb{Q}$ · **d)** $\mathbb{N}$

0 hoort bij $\mathbb{N}$: de natuurlijke getallen beginnen bij nul. En -7 kan nooit in $\mathbb{N}$, want daar staan geen mintekens.

2 Elk geheel getal is ook een rationaal getal.

waar

Elk geheel getal kan je als breuk schrijven, 5 als $\frac{5}{1}$. Daarom zit $\mathbb{Z}$ helemaal binnen $\mathbb{Q}$.

3 Wat voegen de gehele getallen toe aan de natuurlijke getallen, en wat voegen de rationale daar nog aan toe?

De gehele getallen voegen de negatieve getallen toe. De rationale getallen voegen daar alle breuken aan toe, dus alles wat je als een deling van twee gehele getallen kan schrijven.

2 Breuken benoemen

De **noemer noemt** in hoeveel stukken het geheel verdeeld is, de **teller telt** hoeveel van die stukken je hebt. Tegengesteld is het teken omdraaien, omgekeerd is teller en noemer wisselen, en de absolute waarde is het getal zonder zijn teken.

4 Hoe heet dit?

a) de noemer · b) de teller · c) een stambreuk

5 Geef het gevraagde getal.

a) 9 **· b)** $\frac{5}{3}$ **· c)** 11

Let op het verschil: het tegengestelde van -9 is 9 (teken om), het omgekeerde van $\frac{3}{5}$ is $\frac{5}{3}$ (kop over kop). Die twee worden vaak verwisseld.

6 Wanneer noem je twee breuken gelijknamig, en waarom wil je dat?

Als ze dezelfde noemer hebben. Pas dan tellen de tellers over hetzelfde soort stukken en kan je optellen of aftrekken.

7 Wanneer noem je een breuk onvereenvoudigbaar?

Als teller en noemer geen gemeenschappelijke deler meer hebben behalve 1. Je kan er dus niets meer uit wegdelen.

3 Delers, veelvouden en priemgetallen

Ontbind eerst in priemfactoren, dan zie je beide antwoorden staan: de ggd neemt de factoren die de twee getallen samen hebben, het kgv neemt alle factoren, elk zo vaak als hij het meest voorkomt. Priem of niet? Probeer te delen door 2, 3, 5 en 7; lukt er geen, dan is het priem.

8 Bereken.

a) 6 **· b)** 24 **· c)** 15 **· d)** 36

Ontbinden maakt het zichtbaar: $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$ en $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$. Samen hebben ze $2 \cdot 3 = 6$, de ggd. Het kgv neemt alle factoren, elk zo vaak als hij het meest voorkomt.

9 Priemgetal of niet? Schrijf 'priem' of 'geen'.

a) geen · b) priem · c) geen · d) priem

51 lijkt priem, maar $5 + 1 = 6$ is deelbaar door 3, dus 51 ook: $51 = 3 \cdot 17$. Die regel op de som van de cijfers scheelt veel proberen.

10 Waarvoor gebruik je het kgv als je met breuken werkt?

Om twee breuken gelijknamig te maken: het kgv van de noemers is de kleinste gemeenschappelijke noemer, dus daarmee blijven de getallen het kleinst.

11 2 is het enige even priemgetal.

waar

Elk ander even getal is deelbaar door 2 én door zichzelf én door 1, dus heeft het te veel delers. Daarom is 2 het enige even priemgetal.

4 Machten, wortels en volgorde

Machten met **hetzelfde grondtal**: bij maal tel je de exponenten op, bij een macht van een macht maal je ze. Een negatieve exponent betekent één gedeeld door die macht. Bij een lange rij bewerkingen geldt: haakjes, dan machten, dan maal en delen, dan plus en min.

12 Bereken of vereenvoudig.

a) $3^5 = 243$ **· b)** 5^6 **· c)** $\frac{1}{9}$ **· d)** 1

$3^2 \cdot 3^3$ is $3 \cdot 3$ maal $3 \cdot 3 \cdot 3$: vijf factoren 3, dus 3^5. Bij een macht van een macht maal je de exponenten. En 2^0 is 1, wat het grondtal ook is.

13 Bereken.

a) 9 **· b)** 12 **· c)** 1

14 Bereken.

a) 17 **· b)** 42 **· c)** 11 **· d)** 26

$5 + 2 \cdot 6$ is 17 en niet 42: maal gaat vóór plus. Zet in je hoofd haakjes rond het stuk dat eerst moet, dan zie je de volgorde.

15 Wat is de rest bij de deling $29 : 4$?

1

4 gaat zeven keer in 29, dat is 28, en er blijft 1 over. De rest is altijd kleiner dan de deler; is ze groter, dan kon je nog een keer delen.

5 Afronden, schaal en evenredigheid

Afronden: kijk naar het cijfer **één plaats verder**. Is dat 5 of meer, dan gaat het cijfer ervoor één omhoog. Bij schaal $1:100$ is elke centimeter op het plan honderd centimeter in het echt. En bij evenredigheid reken je het best eerst terug naar één stuk.

16 Rond af.

a) $5{,}67$ · **b)** $12{,}40$ · **c)** $0{,}065$

Bij $12{,}395$ op twee decimalen kijk je naar de 5: die rondt naar boven af, dus $12{,}40$. Die nul blijft staan, want er zijn twee decimalen gevraagd.

17 Op een plan met schaal $1:100$ meet een muur $4{,}5$ cm. Hoe lang is die muur in het echt?

$4{,}5$ **m**

$4{,}5$ cm maal 100 is 450 cm, en dat is $4{,}5$ m. Reken eerst in dezelfde eenheid en zet pas op het einde om.

18 Drie broden kosten € $4{,}50$. Wat kosten er zeven?

€ $10{,}50$

Eerst één brood: € $4{,}50 : 3 = €1{,}50$, dan maal zeven. Die tussenstap over één stuk voorkomt de meeste fouten.

19 Hoeveel procent is $\frac{7}{8}$?

$87{,}5\,\%$

20 -3 is groter dan -5.

waar

Op de getallenas ligt -3 rechts van -5, en rechts betekent groter. Bij negatieve getallen is het grootste cijfer dus het kleinste getal.